

Réunion du 12/07

12/07/2024

les problème de configuration

- Création d'un objet (ou d'un groupe)
- les contraintes strictes du problème
- les souhaits flexibles de l'utilisateur

Utilité

- Beaucoup de problème de configuration dans le monde industrielle
- Permet à l'utilisateur d'interagir de façon physique que sur un ordinateur ou avec un vendeur qui ne donnera pas forcément toutes les informations
- L'utilisateur pourra compléter totalement ce qu'il souhaite ou laisser le système le compléter pour lui en fonction d'un historique d'achat

Problème de configuration

Configuration d'un groupe au Musée (S.REY):

- 6 variables (taille des domaines entre 2 et 4)
- 12 contraintes
- 258 solutions en 0.01 seconde

Configuration des composants d'un ordinateur (TD):

- 3 variables (taille des domaines entre 3 et 4)
- 4 contraintes (mais impliquant plus de 2 variables)
- 9 solutions en 0.003 seconde

Configuration d'une voiture Renault (PF.GIMENEZ)

- 139 variables (taille des domaines entre 2 et 16)
- 147 contraintes
- 172 056 solutions en 13 secondes

Configuration d'une souffleuse

- 32 variables (taille des domaines entre 2 et 12)
- 35 contraintes

Aide du système -> utilisateur

Problème : trop de configuration possible

Solution: réduire la taille des domaines

Le système doit demander à l'utilisateur d'assigner des variables

- Instancier les variables avec le plus de valeurs
- Instancier les variables impliquées dans le plus de contrainte
- Instancier les variables basées sur les connaissances

Pour la configuration Renault: maximum 1000 solutions en moins de 1 seconde en assignant 2-3 variables

Pour la configuration souffleuse: maximum 5184 solutions en moins de 1 seconde en assignant 11 variables

Aide de l'utilisateur -> système

Problème : impossible d'afficher toutes les solutions sur l'interface

Solution: type de recommandation pour la configuration interactive (PF.GIMENEZ)

Complétion total/partiel:

- Compléter la configuration de l'utilisation totalement/partiellement

Prochaine variable:

- Recommander l'assignation d'une variable en fonction de la configuration partielle

Valeur pour une variable

- Recommander une valeur à un attribut en fonction des possibilités sur la configuration

Utilisation d'un modèle de prédiction CP-Nets bayésien Hill-Climbing de PF.GIMENEZ

Maquette

Nom de la variable

Variable : 5

Recommandation des valeurs

(aide système->utilisateur)

Le système recommande les valeurs en fonction des valeurs déjà affectées

Les valeurs recommandées sont uniquement les valeurs du thème

Recommandation

1 = 0
2 = 0
5 = 5
10 = 0

Valeur actuelle

Les variables assignées par l'utilisateur avec leur valeur

Les variables avec uniquement une valeur possible (à cause des différentes contraintes ...) sont directement dans "Valeur actuelle"

Valeurs actuelles

10 = 0
5 = 5

Thèmes

Esthétisme

Moteur

Zoom-dézoom thème

Gris: objet

Dès qu'un utilisateur met l'objet sur un thème les variables vont changer pour afficher les variables du thème

Variables

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zoom-dézoom variable

Gris: objet

Vert: recommandation

Rouge: valeurs déjà affectées

Dès qu'un utilisateur met l'objet sur une variable les variables vont changer pour afficher les valeurs de la variable

Bouton fini

Quand l'utilisateur a fini

Finir

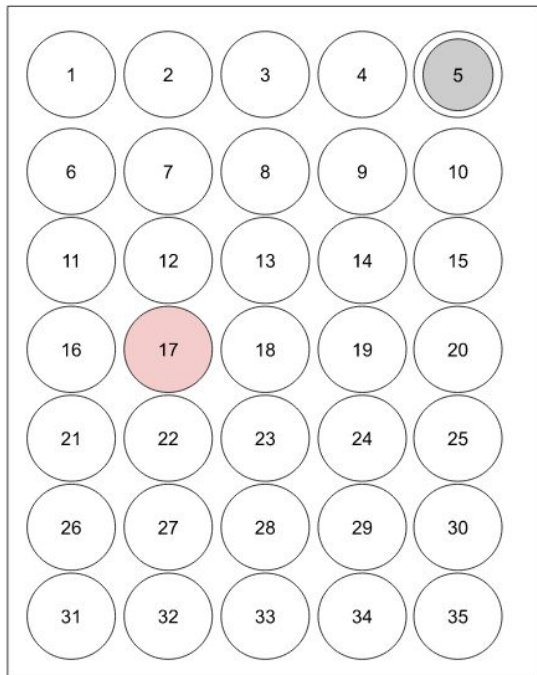
Valeurs possibles de la variable

(aide système->utilisateur)

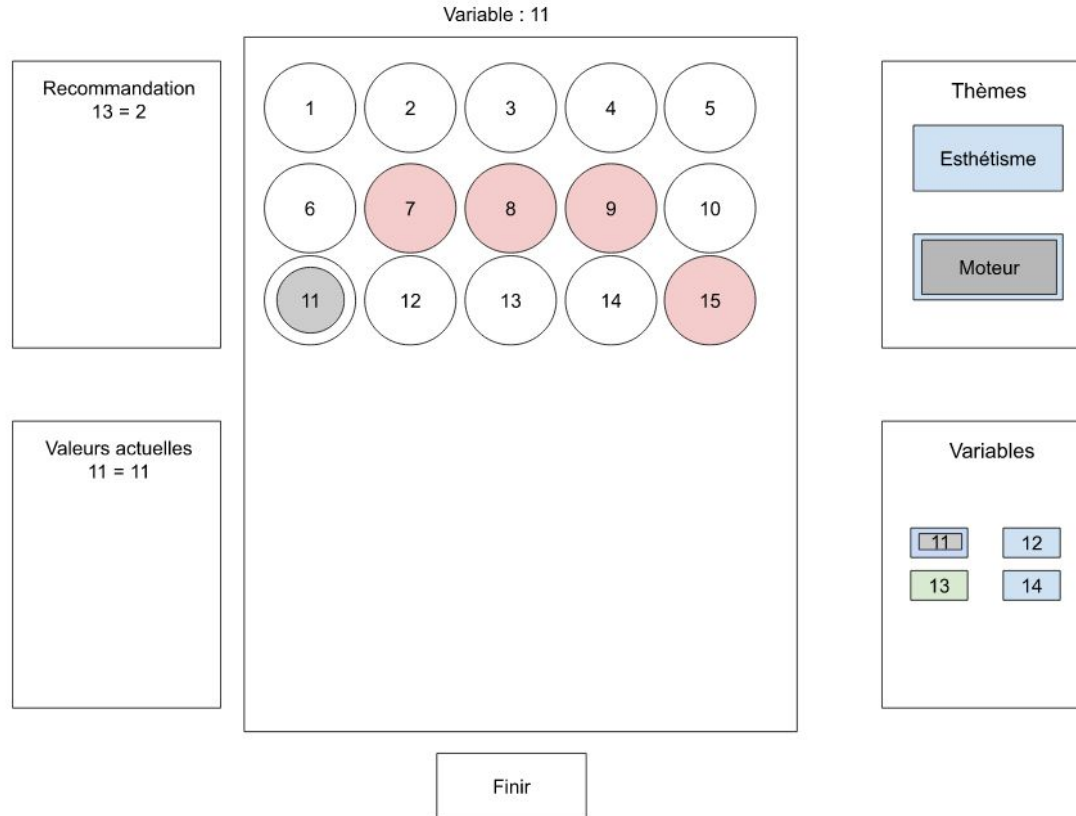
Système de 2.5D pour mettre des cases où des LED

Rouge: valeur impossible

Gris : Objet



Maquette



Valeurs possible de la variable (centre)
(aide système->utilisateur)
Système de 2.5D où des LED pour les cases
Rouge: valeur impossible
Gris : Objet
Affiche les valeurs possibles pour la variable sélectionner

Configuration de voitures + recommandation: Apprentissage de préférences en espace combinatoire et application à la recommandation en configuration interactive de P.F.GIMENEZ

GitHub de P.F.GIMENEZ : <https://github.com/PFGimenez/cp-nets-learning-ijcai24/blob/main/experiment.py>

Configuration d'un groupe au Musée : MuseoTUI: Apports des interactions tangibles pour la création, le choix et le suivi de parcours de visite personnalisés dans les musées par S.Rey

Configuration de composant: TD CSP d'algorithmique avancée